

Assegnamento e scheduling

Indice

La famiglia

Assegnamento a costo minimo

La famiglia

Introduzione: La famiglia

- ▶ Sette problemi con lo stesso scheletro: dei **lavori** vanno assegnati a delle **macchine** con disponibilità limitata
- ▶ Cambia, di problema in problema, che cosa si paga e che cosa si decide
- ▶ Impareremo a riconoscere, in situazioni diverse, gli stessi **legami fra variabili**: attivazione, variabile di massimo, «se e solo se», big-M

Che cosa cambia da un problema all'altro (1/2)

- ▶ Il costo dell'assegnamento (problema 1)
- ▶ Il costo fisso di ogni macchina accesa (problema 2)
- ▶ Il ricavo dei lavori che si scelgono di eseguire (problema 3)
- ▶ Il tempo di lavorazione quando i lavori sulla stessa macchina vanno in parallelo (problema 4)

Che cosa cambia da un problema all'altro (2/2)

- ▶ Il setup di una classe di lavori (problema 5)
- ▶ Un premio che si incassa *se e solo se* una classe è completa (problema 6)
- ▶ Il ritardo rispetto alle scadenze quando i lavori si susseguono su una sola macchina (problema 7)

I legami fra variabili (1/2)

- ▶ **Attivazione** (problemi 2, 3, 5): la variabile binaria «macchina usata» o «classe attivata» che comanda le assegnazioni, nella forma aggregata

$$\sum_j t_{jm} x_{jm} \leq a_m y_m$$

o nella forma disaggregata $x_j \leq y_c$

- ▶ **Variabile di massimo** (problema 4): il tempo di lavorazione $y_m \geq t_{jm} x_{jm}$ per ogni lavoro, che all'ottimo vale esattamente il massimo

I legami fra variabili (2/2)

- ▶ **Se e solo se** (problema 6): un verso lo impone il vincolo, l'altro l'obiettivo
- ▶ **Big-M e disgiunzioni** (problema 7): «o j prima di i o i prima di j », con M pari alla somma dei tempi

Lo schema di ogni problema

Per ognuno dei sette problemi:

- ▶ modello e dimostrazione dei legami
- ▶ istanza
- ▶ euristica costruttiva: un bound dal lato delle soluzioni ammissibili
- ▶ duale del rilassamento LP con una soluzione duale costruita a mano: un bound dall'altro lato
- ▶ soluzione del solver
- ▶ considerazioni aggiuntive e domande di modellazione

Notazione della famiglia (1/2)

Simbolo	Tipo	Significato
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di lavori, $j \in \{1, \dots, n\}$
k	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di macchine, $m \in \{1, \dots, k\}$
t_{jm}	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	tempo di lavorazione del lavoro j sulla macchina m ; t_j se non dipende dalla macchina
c_{jm}	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	costo di eseguire il lavoro j sulla macchina m
c_m	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	costo fisso se la macchina m viene usata
a_m	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	disponibilità della macchina m ; a se la macchina è una sola

Notazione della famiglia (2/2)

Simbolo	Tipo	Significato
p_m	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero massimo di lavori sulla macchina m
r_j	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	ricavo se il lavoro j viene eseguito
d_j	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	scadenza del lavoro j
q	$\in \mathbb{Z}_{\geq 2}$	numero di classi di lavori, $c \in \{1, \dots, q\}$
$\mathcal{J}_c$	$\subseteq \{1, \dots, n\}$	lavori della classe c (partizione)
f_c, s_c	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	costo e tempo di setup della classe c
v_c	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	premio se la classe c è completa
u	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	riduzione della disponibilità se si mescolano classi

Riepilogo: La famiglia

- ▶ Lo scheletro è sempre lo stesso: **lavori** da assegnare a **macchine** con disponibilità limitata
- ▶ Quello che cambia è il **costo** (o il ricavo) e il **legame** fra le famiglie di variabili
- ▶ Alcuni versi dei legami sono imposti dai vincoli, altri seguono dall'**ottimalità**
- ▶ Per ogni problema costruiamo due bound: uno **primale** (euristica) e uno **duale** (rilassamento LP)

Assegnamento a costo minimo

Introduzione: Assegnamento a costo minimo

- ▶ Il primo problema della famiglia: ogni lavoro va eseguito da una macchina, e ogni macchina ha un tempo disponibile limitato
- ▶ È il problema di **assegnamento generalizzato**: un assegnamento con un vincolo di zaino per macchina
- ▶ Non ci sono legami da dimostrare: c'è una sola famiglia di variabili. Serve a fissare lo schema dei due bound che useremo in tutti i problemi

Problema 7.1: assegnamento a costo minimo (1/2)

- ▶ Un'azienda deve eseguire $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lavori su $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ macchine
- ▶ Per ogni lavoro j e ogni macchina m , il valore $t_{jm} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo di lavorazione in minuti e il valore $c_{jm} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo in euro di eseguire il lavoro j sulla macchina m

Problema 7.1: assegnamento a costo minimo (2/2)

- ▶ Per ogni macchina m , il valore $a_m \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo di lavorazione disponibile in minuti
- ▶ Ogni macchina esegue un lavoro alla volta (niente lavorazioni in parallelo)
- ▶ L'azienda vuole assegnare tutti i lavori alle macchine a **costo minimo**

Il problema a parole

- ▶ **Decidiamo** su quale macchina eseguire ciascun lavoro
- ▶ **L'obiettivo:** costo totale minimo
- ▶ **I vincoli:** ogni lavoro va eseguito da esattamente una macchina; il tempo complessivo dei lavori assegnati a una macchina non supera la sua disponibilità
- ▶ È il problema di **assegnamento generalizzato**: un assegnamento con un vincolo di zaino per macchina

Dati (input del modello)

Simbolo	Tipo	Significato
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di lavori, $j \in \{1, \dots, n\}$
k	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di macchine, $m \in \{1, \dots, k\}$
t_{jm}	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	tempo di lavorazione del lavoro j sulla macchina m
c_{jm}	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	costo di eseguire il lavoro j sulla macchina m
a_m	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	disponibilità della macchina m

Variabili decisionali

Introduciamo le seguenti $n k$ variabili binarie:

$$x_{jm} = \begin{cases} 1 & \text{se il lavoro } j \text{ è eseguito dalla macchina } m, \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

$$\forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}.$$

Definizione 1: Modello 7.1: assegnamento a costo minimo

$$\min \sum_{j=1}^n \sum_{m=1}^k c_{jm} x_{jm}$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{m=1}^k x_{jm} = 1, \quad \forall j \quad (1)$$

$$\sum_{j=1}^n t_{jm} x_{jm} \leq a_m, \quad \forall m \quad (2)$$

$$x_{jm} \in \{0, 1\}, \quad \forall j, \forall m$$

con $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ e $m \in \{1, 2, \dots, k\}$.

Descrizione della funzione obiettivo e dei vincoli

- ▶ La funzione obiettivo minimizza il costo totale di lavorazione, somma dei costi degli assegnamenti scelti
- ▶ I vincoli (1) assicurano che ogni lavoro sia assegnato a esattamente una macchina, così che tutti i lavori vengano eseguiti (n vincoli)
- ▶ I vincoli (2) garantiscono che il tempo di lavorazione complessivo dei lavori assegnati a ciascuna macchina non superi la sua disponibilità (k vincoli)
- ▶ Gli ultimi vincoli definiscono le variabili del modello

Nessun legame da dimostrare

- ▶ Il modello ha una sola famiglia di variabili: non ci sono legami da dimostrare
- ▶ I vincoli (2) sono del tipo «capacità/risorsa»: due quantità della stessa natura (minuti richiesti e minuti disponibili) messe a confronto, nessuna implicazione logica da scrivere
- ▶ I due bound che costruiamo — quello **primale**, dall'euristica, e quello **duale**, dal rilassamento — sono i due lati del sandwich che il solver cerca di chiudere

Il modello in gurobipy

```
m = gp.Model("assegnamento")
x = m.addVars(n, k, vtype=GRB.BINARY, name="x")
m.setObjective(gp.quicksum(c[j][mm] * x[j, mm]
    for j in range(n) for mm in range(k)), GRB.
    MINIMIZE)
m.addConstrs((x.sum(j, "*") == 1 for j in range(n)),
    name="assegna")
m.addConstrs((gp.quicksum(t[j][mm] * x[j, mm]
    for j in range(n)) <= a[mm] for mm in range(k)),
    name="disponibilita")
m.optimize()
```

L'istanza

$n = 3$ lavori, $k = 3$ macchine:

t_{jm}	$m = 1$	$m = 2$	$m = 3$
$j = 1$	2	1	3
$j = 2$	3	4	2
$j = 3$	4	5	3

c_{jm}	$m = 1$	$m = 2$	$m = 3$
$j = 1$	5	10	2
$j = 2$	5	4	6
$j = 3$	5	4	6

	$m = 1$	$m = 2$	$m = 3$
a_m	5	6	7

Il modello dell'istanza

$$\min 5x_{11} + 10x_{12} + 2x_{13} + 5x_{21} + 4x_{22} + 6x_{23} + 5x_{31} + 4x_{32} + 6x_{33}$$

$$\text{s.a. } x_{11} + x_{12} + x_{13} = 1$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} = 1$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} = 1$$

$$2x_{11} + 3x_{21} + 4x_{31} \leq 5$$

$$x_{12} + 4x_{22} + 5x_{32} \leq 6$$

$$3x_{13} + 2x_{23} + 3x_{33} \leq 7$$

$$x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{21}, x_{22}, x_{23}, x_{31}, x_{32}, x_{33} \in \{0, 1\}$$

Euristica costruttiva: il bound primale

- ▶ Tre euristiche ispirate al bin packing, tutte in tempo lineare nel numero di coppie lavoro–macchina
- ▶ **Next-fit**: si carica una macchina alla volta e si passa alla successiva quando un lavoro non ci sta più
- ▶ **First-fit**: ogni lavoro va sulla prima macchina con disponibilità residua sufficiente
- ▶ **Best-fit**: fra le macchine con disponibilità sufficiente si sceglie quella di costo minimo — la più naturale qui, perché l'obiettivo è un costo

Esecuzione sull'istanza (1/2)

- ▶ **Passo 1.** Lavoro 1: disponibilità residue $ra = (5, 6, 7)$; tutte le macchine bastano; costi 5, 10, 2: il minimo è la macchina 3, quindi $x[1][3] = 1$ e $ra[3] = 7 - 3 = 4$
- ▶ **Passo 2.** Lavoro 2: $ra = (5, 6, 4)$; tutte bastano; costi 5, 4, 6: il minimo è la macchina 2, quindi $x[2][2] = 1$ e $ra[2] = 6 - 4 = 2$
- ▶ **Passo 3.** Lavoro 3: $ra = (5, 2, 4)$; la macchina 2 non basta ($5 > 2$); fra le altre, costi 5 e 6: il minimo è la macchina 1, quindi $x[3][1] = 1$

Esecuzione sull'istanza (2/2)

La soluzione ammissibile trovata è

$$\bar{x}_{13} = 1, \quad \bar{x}_{22} = 1, \quad \bar{x}_{31} = 1,$$

tutte le altre $\bar{x}_{jm} = 0$, di valore $2 + 4 + 5 = 11$. Quindi

$$z(MILP) \leq UB = 11.$$

- Next-fit e first-fit trovano entrambe $x_{11} = x_{21} = x_{32} = 1$, di valore 14: un bound peggiore

Rilassamento LP e duale

- ▶ Il rilassamento LP sostituisce $x_{jm} \in \{0, 1\}$ con $x_{jm} \geq 0$ (il vincolo $x_{jm} \leq 1$ è implicato dai vincoli (1))
- ▶ Variabile duale libera μ_j per ogni vincolo (1), non positiva π_m per ogni vincolo (2)

Definizione 2: Duale del rilassamento LP del modello 7.1

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{j=1}^n \mu_j + \sum_{m=1}^k a_m \pi_m \\ \text{s.a.} \quad & \mu_j + t_{jm} \pi_m \leq c_{jm}, \quad \forall j, \forall m \quad (3) \\ & \mu_j \geq 0, \quad \pi_m \leq 0, \quad \forall j, \forall m \end{aligned}$$

Descrizione del duale

- ▶ μ_j è il valore che si attribuisce al lavoro j , che va assegnato comunque; π_m il prezzo (non positivo) di una unità di capacità della macchina m
- ▶ L'obiettivo valuta i lavori e la capacità disponibile
- ▶ I vincoli (3) sono le colonne delle x_{jm} : mettere il lavoro j sulla macchina m vale μ_j e consuma t_{jm} di capacità al prezzo π_m ; il saldo non può superare il costo c_{jm}
- ▶ Le μ_j sono libere (vincoli di uguaglianza), le π_m non positive (vincoli $\leq$ in un minimo)

Il duale dell'istanza (1/2)

$$\max \mu_1 + \mu_2 + \mu_3 + 5\pi_1 + 6\pi_2 + 7\pi_3$$

$$\text{s.a. } \mu_1 + 2\pi_1 \leq 5$$

$$\mu_1 + \pi_2 \leq 10$$

$$\mu_1 + 3\pi_3 \leq 2$$

$$\mu_2 + 3\pi_1 \leq 5$$

$$\mu_2 + 4\pi_2 \leq 4$$

$$\mu_2 + 2\pi_3 \leq 6$$

Il duale dell'istanza (2/2)

$$\begin{array}{rcll} \mu_3 + 4\pi_1 & & \leq & 5 \\ \mu_3 & + 5\pi_2 & \leq & 4 \\ \mu_3 & & + 3\pi_3 & \leq 6 \\ \mu_1, \mu_2, \mu_3 & & \geq & 0 \\ & \pi_1, \pi_2, \pi_3 & \leq & 0 \end{array}$$

Una soluzione duale a mano

- ▶ Con $\bar{\pi}_m = 0$ per ogni macchina, i vincoli (3) diventano $\mu_j \leq c_{jm}$ per ogni m : il valore più grande ammissibile è

$$\bar{\mu}_1 = \min\{5, 10, 2\} = 2, \quad \bar{\mu}_2 = \min\{5, 4, 6\} = 4, \quad \bar{\mu}_3 = 4,$$

con valore $2 + 4 + 4 + 0 = 10$

- ▶ Per la dualità debole

$$LB = 10 \leq z(LP) \leq z(MILP) \leq UB = 11$$

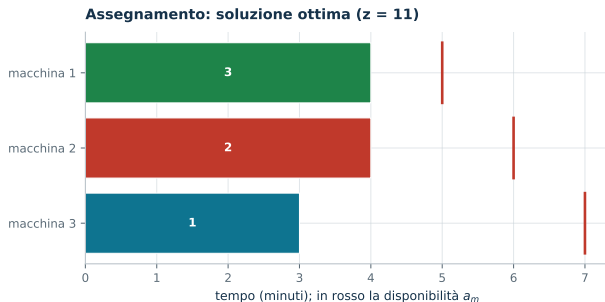
- ▶ La ricetta ha un significato: «ogni lavoro costa almeno il suo costo minimo» è un lower bound che chiunque scriverebbe; il duale lo formalizza

Quello che dice il solver (1/2)

- ▶ L'ottimo del rilassamento LP è $z(LP) = 53/5 = 10,6$, uguale all'ottimo del duale (dualità forte), con $\tilde{\mu} = (2, 4, 8, 5)$ e $\tilde{\pi} = (0, -0,2, 0)$: la macchina 2 è la risorsa stretta
- ▶ Il MILP ha ottimo $z(MILP) = 11$ con $\tilde{x}_{13} = \tilde{x}_{22} = \tilde{x}_{31} = 1$
- ▶ L'euristica best-fit aveva trovato la soluzione ottima, ma solo il solver lo certifica, perché il bound duale a mano si fermava a 10
- ▶ Nessun intero fra 10,6 e 11: $\lceil 53/5 \rceil = 11$ chiude il gap — un argomento che vale perché i costi sono interi

Quello che dice il solver (2/2)

UB (best-fit)	LB (duale a mano)	$z(LP)$	$z(MILP)$	gap euristica
11	10	53/5	11	0,0%



Considerazioni aggiuntive

- ▶ Le $n k$ disuguaglianze $x_{jm} \leq 1$ sono valide per il modello, ma sono implicate dai vincoli (1) e non rafforzano il rilassamento (infatti $z(LP) = z(LP^+)$)
- ▶ Se un lavoro j non sta su una macchina m ($t_{jm} > a_m$), la variabile x_{jm} può essere fissata a zero prima di risolvere: il vincolo (2) la forzerebbe comunque, ma il modello è più piccolo e il rilassamento non peggiora

Esercizio: costo fisso per macchina usata

- ▶ Ogni macchina che esegue almeno un lavoro costa in più $g_m = 3$ euro di accensione
- ▶ Modellare il costo fisso e trovare il nuovo ottimo
- ▶ Quale legame del capitolo «Legami fra variabili» entra in gioco?

Il confronto finale (1/2)

I tre numeri che ogni problema del corso produce:

	valore	che cos'è
UB	11	soluzione euristica
LB	10	bound certificato
$z(MILP)$	11	ottimo del MILP

Il confronto finale (2/2)

- ▶ Gap dell'euristica rispetto all'ottimo:

$$\frac{|UB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 0.0\%$$

- ▶ Gap certificato: quello che si conosce *prima* di risolvere il MILP, che perciò non può averlo al denominatore
- ▶ In assoluto $UB - LB = 1$; in percentuale, rispetto alla soluzione euristica,

$$\frac{UB - LB}{|UB|} = 9.1\%$$

Una variante svolta: i lavori 1 e 3 sulla stessa macchina (1/2)

- ▶ I lavori 1 e 3 usano lo stesso utensile e devono essere eseguiti dalla stessa macchina
- ▶ È un legame fra due variabili della stessa famiglia: per ogni macchina m , $x_{1m} = 1$ se e solo se $x_{3m} = 1$, cioè

$$x_{1m} = x_{3m}, \quad \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}$$

(k vincoli lineari)

- ▶ Entrambi i versi sono imposti dal vincolo; i vincoli di assegnamento garantiscono poi che la macchina comune sia una sola

Una variante svolta: i lavori 1 e 3 sulla stessa macchina (2/2)

- ▶ La coppia deve stare dove $t_{1m} + t_{3m} \leq a_m$: sulla macchina 1 no ($2 + 4 > 5$), sulla 2 sì (costo $10 + 4$), sulla 3 sì (costo $2 + 6$)
- ▶ Con il lavoro 2 sulla macchina 2 (costo 4), il nuovo ottimo è $2 + 6 + 4 = 12$

	valore	che cos'è
UB	12	soluzione euristica
LB	12	certificato duale a mano
$z(MILP)$	12	ottimo del MILP

I due bound si toccano: il problema si chiude senza il solver.

Riepilogo: Assegnamento a costo minimo

- ▶ Una sola famiglia di variabili binarie x_{jm} : nessun legame da dimostrare
- ▶ Vincoli di assegnamento ($= 1$) e vincoli di capacità ($\leq a_m$), uno zaino per macchina
- ▶ Euristiche best-fit a costo minimo: $UB = 11$; duale a mano con $\pi = 0$: $LB = 10$
- ▶ $z(LP) = 53/5$, $z(MILP) = 11$: l'euristica era già ottima, ma solo il solver lo certifica

Macchine con costo fisso

Introduzione: Macchine con costo fisso

- ▶ Rispetto al problema 7.1 il costo non sta più sugli assegnamenti, ma sulle **macchine accese**
- ▶ Servono variabili di **attivazione**: una binaria per macchina, che dice se la macchina viene usata
- ▶ Vedremo il legame di attivazione nella sua forma **aggregata**, e la differenza fra un verso imposto dai vincoli e un verso imposto dall'ottimalità

Problema 7.2: macchine con costo fisso (1/2)

- ▶ Un'azienda deve eseguire $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lavori e dispone di $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ macchine
- ▶ Per ogni lavoro j e ogni macchina m , il valore $t_{jm} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo di lavorazione in minuti del lavoro j sulla macchina m
- ▶ Per ogni macchina m , il valore $a_m \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la disponibilità in minuti e il valore $c_m \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo in euro se la macchina viene usata

Problema 7.2: macchine con costo fisso (2/2)

- ▶ Ogni macchina esegue un lavoro alla volta
- ▶ L'azienda vuole assegnare tutti i lavori alle macchine **minimizzando il costo delle macchine usate**

Il problema a parole

- ▶ **Decidiamo** quali macchine accendere e su quale macchina eseguire ciascun lavoro
- ▶ **L'obiettivo:** costo totale delle macchine accese
- ▶ **I vincoli:** ogni lavoro su esattamente una macchina; una macchina spenta non esegue lavori; una macchina accesa non supera la sua disponibilità
- ▶ Rispetto al problema 7.1 il costo si sposta dagli assegnamenti alle macchine: servono variabili di **attivazione**

Dati (input del modello)

Simbolo	Tipo	Significato
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di lavori, $j \in \{1, \dots, n\}$
k	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di macchine, $m \in \{1, \dots, k\}$
t_{jm}	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	tempo di lavorazione del lavoro j sulla macchina m
a_m	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	disponibilità della macchina m
c_m	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	costo fisso se la macchina m è usata

Variabili decisionali

Introduciamo le seguenti $n k + k$ variabili binarie:

$$\begin{cases} x_{jm} = 1 \text{ se il lavoro } j \text{ è eseguito dalla macchina } m, 0 \text{ altrimenti,} \\ y_m = 1 \text{ se la macchina } m \text{ è usata, } 0 \text{ altrimenti,} \end{cases}$$

$$\forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}.$$

Definizione 3: Modello 7.2: macchine con costo fisso

$$\min \sum_{m=1}^k c_m y_m$$

$$s.a. \sum_{m=1}^k x_{jm} = 1, \quad \forall j \quad (1)$$

$$- \sum_{j=1}^n t_{jm} x_{jm} + a_m y_m \geq 0, \quad \forall m \quad (2)$$

$$x_{jm} \in \{0, 1\}, \quad y_m \in \{0, 1\}, \quad \forall j, \forall m$$

Descrizione della funzione obiettivo e dei vincoli

- ▶ La funzione obiettivo minimizza il costo totale delle macchine usate
- ▶ I vincoli (1) assicurano che ogni lavoro sia assegnato a esattamente una macchina (n vincoli)
- ▶ I vincoli (2) collegano le variabili di assegnamento con quelle di utilizzo e impongono le restrizioni di capacità: se almeno un lavoro è assegnato, la macchina è usata; a una macchina non usata non è assegnato alcun lavoro; una macchina usata non supera la disponibilità (k vincoli)
- ▶ Gli ultimi vincoli definiscono le variabili del modello

Il legame fra le variabili (1/3)

- Per ogni macchina m , se il tempo complessivo dei lavori assegnati è positivo, allora la macchina deve essere usata:

$$\sum_{j=1}^n t_{jm} x_{jm} > 0 \implies y_m = 1$$

- Per contronominale:

$$y_m = 0 \implies \sum_{j=1}^n t_{jm} x_{jm} = 0$$

cioè, poiché $t_{jm} > 0$, nessun lavoro può essere assegnato a una macchina non usata

Il legame fra le variabili (2/3)

Questo verso è imposto dai vincoli (2), che danno

$$\sum_j t_{jm} x_{jm} \leq a_m y_m:$$

- ▶ se $\sum_j t_{jm} x_{jm} > 0$, allora $a_m y_m > 0$, dunque $y_m > 0$ e, essendo binaria, $y_m = 1$
- ▶ se $y_m = 0$, il vincolo dà $\sum_j t_{jm} x_{jm} \leq 0$ e, poiché $t_{jm} > 0$ e $x_{jm} \geq 0$, questo forza $x_{jm} = 0$ per ogni j

Il legame fra le variabili (3/3)

- Il verso opposto

$$y_m = 1 \implies \sum_{j=1}^n t_{jm} x_{jm} > 0$$

dice che una macchina usata ha almeno un lavoro

- *Non* è imposto dai vincoli: $y_m = 1$ senza lavori è ammissibile
- Segue dall'obiettivo in ogni ottimo: poiché $c_m > 0$, porre $y_m = 0$ mantiene i vincoli (il vincolo (2) diventa $0 \geq 0$) e riduce l'obiettivo di $c_m > 0$
- Quindi in ogni soluzione ottima una macchina senza lavori non è usata

Il modello in gurobipy

```
m = gp.Model("costo_fisso")
x = m.addVars(n, k, vtype=GRB.BINARY, name="x")
y = m.addVars(k, vtype=GRB.BINARY, name="y")
m.setObjective(gp.quicksum(c[mm] * y[mm]
    for mm in range(k)), GRB.MINIMIZE)
m.addConstrs((x.sum(j, "*") == 1 for j in range(n)),
    name="assegna")
m.addConstrs((-gp.quicksum(t[j][mm] * x[j, mm]
    for j in range(n)) + a[mm] * y[mm] >= 0
    for mm in range(k)), name="link")
m.optimize()
```

L'istanza

$n = 3$ lavori, $k = 3$ macchine:

t_{jm}	$m = 1$	$m = 2$	$m = 3$
$j = 1$	6	5	3
$j = 2$	5	10	2
$j = 3$	20	13	10

	$m = 1$	$m = 2$	$m = 3$
c_m	8	7	5
a_m	25	20	12

Il modello dell'istanza

$$\begin{array}{llllllllllll}
 \text{min} & & & & & & & & & & 8y_1 & +7y_2 & +5y_3 \\
 \text{s.a.} & x_{11} & +x_{12} & +x_{13} & & & & & & & & & = 1 \\
 & & & & x_{21} & +x_{22} & +x_{23} & & & & & & = 1 \\
 & & & & & & & x_{31} & +x_{32} & +x_{33} & & & = 1 \\
 & -6x_{11} & & & -5x_{21} & & & -20x_{31} & & & +25y_1 & & \geq 0 \\
 & & -5x_{12} & & & -10x_{22} & & & -13x_{32} & & +20y_2 & & \geq 0 \\
 & & & -3x_{13} & & & -2x_{23} & & & -10x_{33} & & +12y_3 & \geq 0 \\
 & x_{11}, & x_{12}, & x_{13}, & x_{21}, & x_{22}, & x_{23}, & x_{31}, & x_{32}, & x_{33} & & & \in \{0,1\} \\
 & & & & & & & & & & y_1, & y_2, & y_3 \in \{0,1\}
 \end{array}$$

Euristica costruttiva: il bound primale

- ▶ Le stesse tre famiglie del problema 7.1, con il criterio del best-fit che diventa il **tempo minimo**
- ▶ Non ci sono costi di assegnamento: conviene consumare poca disponibilità
- ▶ È un'euristica costruttiva: si costruisce una sola soluzione, un elemento per volta, senza mai tornare indietro

Esecuzione sull'istanza (1/2)

- ▶ **Passo 1.** Lavoro 1: $ra = (25, 20, 12)$; tempi 6, 5, 3, tutti ammissibili; minimo sulla macchina 3: $x[1][3] = 1$, $ra[3] = 12 - 3 = 9$
- ▶ **Passo 2.** Lavoro 2: $ra = (25, 20, 9)$; tempi 5, 10, 2; minimo sulla macchina 3: $x[2][3] = 1$, $ra[3] = 9 - 2 = 7$
- ▶ **Passo 3.** Lavoro 3: $ra = (25, 20, 7)$; la macchina 3 non basta ($10 > 7$); fra 20 e 13 il minimo è la macchina 2: $x[3][2] = 1$, $ra[2] = 20 - 13 = 7$

Esecuzione sull'istanza (2/2)

Le macchine usate sono la 2 e la 3:

$$\bar{y} = (0, 1, 1), \quad \text{valore } 7 + 5 = 12, \quad z(MILP) \leq UB = 12.$$

- ▶ Next-fit e first-fit usano le macchine 1 e 2 (valore 15)
- ▶ Anche le varianti «prima le macchine già aperte» danno 15
- ▶ Il best-fit a tempo minimo è l'unica delle cinque a trovare 12

Rilassamento LP e duale

- Rilassiamo in $x_{jm} \geq 0$ e $y_m \geq 0$; duale libera μ_j per i vincoli (1), non negativa π_m per i vincoli (2) (verso $\geq$ in un minimo)

Definizione 4: Duale del rilassamento LP del modello 7.2

$$\max \sum_{j=1}^n \mu_j$$

$$\text{s.a. } \mu_j - t_{jm} \pi_m \leq 0, \quad \forall j, \forall m \quad (3)$$

$$a_m \pi_m \leq c_m, \quad \forall m \quad (4)$$

$$\mu_j \geq 0, \quad \pi_m \geq 0, \quad \forall j, \forall m$$

Descrizione del duale

- ▶ μ_j è il valore del lavoro j , π_m il prezzo di una unità di capacità della macchina m
- ▶ L'obiettivo valuta i soli lavori: la capacità, di per sé, non si paga
- ▶ I vincoli (3) sono le colonne delle x_{jm} : assegnare il lavoro j alla macchina m incassa μ_j e consuma t_{jm} di capacità al prezzo π_m ; il saldo non può essere positivo, perché le x_{jm} non compaiono nell'obiettivo primale
- ▶ I vincoli (4) sono le colonne delle y_m : tutta la capacità a_m messa a disposizione, valutata a π_m , non può valere più del costo fisso c_m

Il duale dell'istanza (1/2)

$$\max \mu_1 + \mu_2 + \mu_3$$

$$\text{s.a. } \mu_1 \quad -6\pi_1 \quad \leq \quad 0$$

$$\mu_1 \quad -5\pi_2 \quad \leq \quad 0$$

$$\mu_1 \quad -3\pi_3 \quad \leq \quad 0$$

$$\mu_2 \quad -5\pi_1 \quad \leq \quad 0$$

$$\mu_2 \quad -10\pi_2 \quad \leq \quad 0$$

$$\mu_2 \quad -2\pi_3 \quad \leq \quad 0$$

Il duale dell'istanza (2/2)

$$\begin{array}{rcll} \mu_3 - 20\pi_1 & & \leq & 0 \\ \mu_3 & -13\pi_2 & \leq & 0 \\ \mu_3 & & -10\pi_3 & \leq 0 \\ & 25\pi_1 & \leq & 8 \\ & & 20\pi_2 & \leq 7 \\ & & & 12\pi_3 \leq 5 \\ \mu_1, \mu_2, \mu_3 & & \geq & 0 \\ & \pi_1, & \pi_2, & \pi_3 \geq 0 \end{array}$$

Una soluzione duale a mano (1/2)

- I vincoli (4) dicono quanto può valere al più ogni π_m : prendiamo il massimo, $\bar{\pi}_m = c_m/a_m$ (il costo per minuto di ogni macchina)

$$\bar{\pi}_1 = \frac{8}{25}, \quad \bar{\pi}_2 = \frac{7}{20}, \quad \bar{\pi}_3 = \frac{5}{12}$$

- I vincoli (3) danno allora $\mu_j \leq t_{jm}\bar{\pi}_m$ per ogni m , e il massimo ammissibile è

$$\begin{aligned}\bar{\mu}_1 &= \min\left\{\frac{48}{25}, \frac{7}{4}, \frac{5}{4}\right\} = \frac{5}{4}, & \bar{\mu}_2 &= \min\left\{\frac{8}{5}, \frac{7}{2}, \frac{5}{6}\right\} = \frac{5}{6}, \\ \bar{\mu}_3 &= \min\left\{\frac{32}{5}, \frac{91}{20}, \frac{25}{6}\right\} = \frac{25}{6}\end{aligned}$$

Una soluzione duale a mano (2/2)

- Il valore di questa soluzione duale ammissibile è

$$\frac{5}{4} + \frac{5}{6} + \frac{25}{6} = \frac{25}{4}$$

- Per la dualità debole

$$LB = \frac{25}{4} \leq z(MILP) \leq UB = 12$$

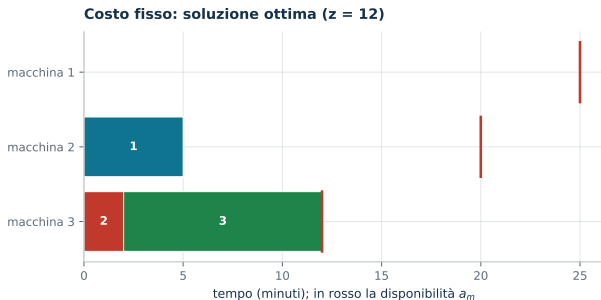
- La lettura: ogni lavoro «paga» almeno il costo per minuto della macchina più economica per lui, moltiplicato per il suo tempo
- È un bound debole: il costo fisso si paga per intero appena si usa la macchina, ma il rilassamento lo spalma sui minuti

Quello che dice il solver (1/2)

- ▶ L'ottimo del rilassamento senza i bound è proprio $z(LP) = 25/4$: la soluzione costruita a mano è ottima per il duale
- ▶ Con i bound $y_m \leq 1$ e $x_{jm} \leq 1$ si ottiene $z(LP^+) = 1273/200 = 6,365$; aggiungendo i vincoli disaggregati $x_{jm} \leq y_m$ si sale a $440/67 = 6,567$
- ▶ L'ottimo intero è $z(MILP) = 12$, con le macchine 2 e 3 accese e $\tilde{x}_{12} = \tilde{x}_{23} = \tilde{x}_{33} = 1$
- ▶ Il gap fra 6,25 e 12 misura quanto è lontano il rilassamento dall'intero: i costi fissi «frazionati» ingannano l'LP

Quello che dice il solver (2/2)

UB (best-fit)	LB (duale a mano)	$z(LP)$	$z(LP^+)$	$z(MILP)$
12	25/4	25/4	1273/200	12



Considerazioni aggiuntive: la forma disaggregata (1/2)

- ▶ Le disuguaglianze $y_m \leq 1$ (k) e $x_{jm} \leq 1$ (n, k) sono valide; le seconde sono implicate dai vincoli (1), le prime no: infatti rafforzano il rilassamento ($6,25 \rightarrow 6,365$)
- ▶ «Se almeno un lavoro è assegnato a m allora m è usata» è l'implicazione booleana

$$(x_{1m} \text{ OR } x_{2m} \text{ OR } \dots \text{ OR } x_{nm}) \implies y_m$$

la cui contronominale è

$$\text{NOT } y_m \implies (\text{NOT } x_{1m} \text{ AND } \dots \text{ AND } \text{NOT } x_{nm})$$

Considerazioni aggiuntive: la forma disaggregata (2/2)

- Con De Morgan e la distributività si ottiene la CNF

$$(\text{NOT } x_{1m} \text{ OR } y_m) \text{ AND } \dots \text{ AND } (\text{NOT } x_{nm} \text{ OR } y_m)$$

cioè i vincoli $1 - x_{jm} + y_m \geq 1$:

$$x_{jm} \leq y_m, \quad \forall j, \forall m$$

($n \cdot k$ disuguaglianze valide, la forma **disaggregata** del legame)

- Il modello le implica, ma il rilassamento no: aggiunte, portano $z(LP^+)$ a 440/67 — stesso insieme di soluzioni intere, rilassamento più stretto

Considerazioni aggiuntive: il verso opposto

- ▶ «Se nessun lavoro è assegnato allora la macchina non è usata» è la clausola

$$\text{NOT } y_m \text{ OR } x_{1m} \text{ OR } \dots \text{ OR } x_{nm}$$

cioè

$$\sum_{j=1}^n x_{jm} \geq y_m, \quad \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}$$

- ▶ Non è una disuguaglianza valida (il modello ammette $y_m = 1$ senza lavori), ma si può aggiungere senza perdere l'ottimo, perché $c_m > 0$

Esercizio: utilizzo minimo di una macchina accesa

- ▶ Accendere una macchina per pochi minuti non ha senso: ogni macchina usata deve lavorare almeno $\ell = 8$ minuti
- ▶ Modellare il vincolo
- ▶ Trovare il nuovo ottimo per l'istanza

Il confronto finale (1/2)

I tre numeri che ogni problema del corso produce:

	valore	che cos'è
UB	12	soluzione euristica
LB	$\frac{25}{4}$	bound certificato
$z(MILP)$	12	ottimo del MILP

Il confronto finale (2/2)

- ▶ Gap dell'euristica rispetto all'ottimo:

$$\frac{|UB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 0.0\%$$

- ▶ Gap certificato: quello che si conosce *prima* di risolvere il MILP
- ▶ In assoluto $UB - LB = \frac{23}{4}$; in percentuale, rispetto alla soluzione euristica,

$$\frac{UB - LB}{|UB|} = 47.9\%$$

Una variante svolta: legame fra due attivazioni (1/2)

- ▶ La macchina 3 condivide l'alimentazione con la macchina 1: se si usa la macchina 1 si deve usare anche la 3
- ▶ È un'implicazione fra due binarie, $y_1 \implies y_3$, cioè $\text{NOT } y_1 \text{ OR } y_3$, già in CNF:

$$1 - y_1 + y_3 \geq 1 \iff y_1 \leq y_3$$

- ▶ Impone che $y_1 = 1$ forzi $y_3 = 1$ e, per contronominale, che $y_3 = 0$ forzi $y_1 = 0$; non impone il viceversa

Una variante svolta: legame fra due attivazioni (2/2)

- Sull'istanza il vincolo non cambia l'ottimo, 12, perché la soluzione ottima non usa la macchina 1
- Un legame fra *attivazioni* non tocca il rilassamento, che può accendere mezza macchina: a crescere è l'ottimo intero

	valore	che cos'è
UB	12	soluzione euristica
LB	$\frac{25}{4}$	certificato duale a mano
$z(LP)$	$\frac{25}{4}$	rilassamento senza i bound
$z(LP^+)$	$\frac{1273}{200}$	rilassamento con i bound
$z(MILP)$	12	ottimo del MILP

Riepilogo: Macchine con costo fisso

- ▶ Variabili di assegnamento x_{jm} e variabili di **attivazione** y_m
- ▶ $a_m y_m \geq \sum_j t_{jm} x_{jm}$: un solo vincolo fa da **attivazione aggregata** e da **capacità**
- ▶ Il verso «macchina accesa $\Rightarrow$ usata» segue dall'ottimalità, perché $c_m > 0$
- ▶ La forma disaggregata $x_{jm} \leq y_m$ non cambia le soluzioni intere ma stringe il rilassamento
- ▶ Bound: $LB = 25/4$ (duale a mano), $UB = 12$ (euristica), $z(MILP) = 12$

Selezione di lavori

Introduzione: Selezione di lavori

- ▶ È il problema 7.2 in cui i lavori non sono più obbligatori e hanno un **ricavo**
- ▶ Diventa un problema di **massimo**: i ruoli dei bound si scambiano, l'euristica dà un *lower bound* e il duale un *upper bound*
- ▶ Il legame di attivazione è lo stesso, ma l'argomento di ottimalità cambia segno: vedremo che la struttura della dimostrazione non cambia

Problema 7.3: selezione di lavori (1/2)

- ▶ Un'azienda può eseguire $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lavori e dispone di $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ macchine
- ▶ Per ogni lavoro j , il valore $t_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo di lavorazione in minuti (uguale su tutte le macchine) e il valore $r_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il ricavo in euro se il lavoro viene eseguito
- ▶ Per ogni macchina m , il valore $a_m \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la disponibilità in minuti e il valore $c_m \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo in euro se la macchina viene usata

Problema 7.3: selezione di lavori (2/2)

- ▶ Ogni macchina esegue un lavoro alla volta
- ▶ L'azienda vuole scegliere quali lavori eseguire, e su quali macchine, per **massimizzare il profitto**: ricavi dei lavori eseguiti meno costi delle macchine usate

Il problema a parole

- ▶ **Decidiamo** quali lavori eseguire, su quali macchine, e quali macchine accendere
- ▶ **L'obiettivo:** profitto massimo
- ▶ **I vincoli:** ogni lavoro al più su una macchina; nessun lavoro su una macchina spenta; disponibilità rispettata
- ▶ È il problema 7.2 con lavori non obbligatori e con un ricavo: un problema di **massimo**

Dati (input del modello)

Simbolo	Tipo	Significato
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di lavori, $j \in \{1, \dots, n\}$
k	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di macchine, $m \in \{1, \dots, k\}$
t_j	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	tempo di lavorazione del lavoro j
r_j	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	ricavo se il lavoro j è eseguito
a_m	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	disponibilità della macchina m
c_m	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	costo fisso se la macchina m è usata

Variabili decisionali

Introduciamo le seguenti $n k + k$ variabili binarie:

$$\begin{cases} x_{jm} = 1 \text{ se il lavoro } j \text{ è eseguito dalla macchina } m, 0 \text{ altrimenti,} \\ y_m = 1 \text{ se la macchina } m \text{ è usata, } 0 \text{ altrimenti,} \end{cases}$$

$$\forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}.$$

Definizione 5: Modello 7.3: selezione di lavori

$$\max \sum_{j=1}^n \sum_{m=1}^k r_j x_{jm} - \sum_{m=1}^k c_m y_m$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{m=1}^k x_{jm} \leq 1, \quad \forall j \quad (1)$$

$$\sum_{j=1}^n t_j x_{jm} - a_m y_m \leq 0, \quad \forall m \quad (2)$$

$$x_{jm} \in \{0, 1\}, \quad y_m \in \{0, 1\}, \quad \forall j, \forall m$$

Descrizione della funzione obiettivo e dei vincoli

- ▶ La funzione obiettivo massimizza il profitto totale, differenza fra il ricavo dei lavori eseguiti e il costo delle macchine usate
- ▶ I vincoli (1) assicurano che ogni lavoro sia assegnato ad *al più* una macchina, così che nessun lavoro venga eseguito due volte (n vincoli)
- ▶ I vincoli (2) collegano assegnamenti e utilizzo e impongono le capacità, esattamente come nel problema 7.2 (k vincoli)
- ▶ Gli ultimi vincoli definiscono le variabili del modello

Il legame fra le variabili (1/2)

È il legame del problema 7.2, con t_j al posto di t_{jm} .

- L'implicazione

$$\sum_{j=1}^n t_j x_{jm} > 0 \implies y_m = 1$$

dice che una macchina non usata non ha lavori

- È imposta dai vincoli (2): se $\sum_j t_j x_{jm} > 0$ allora $a_m y_m > 0$, quindi $y_m = 1$; viceversa, se $y_m = 0$ allora $\sum_j t_j x_{jm} \leq 0$ e, con $t_j > 0$, tutte le x_{jm} sono nulle

Il legame fra le variabili (2/2)

- L'implicazione opposta

$$y_m = 1 \implies \sum_{j=1}^n t_j x_{jm} > 0$$

dice che una macchina usata ha almeno un lavoro

- Non è imposta dai vincoli e segue dall'obiettivo in ogni ottimo: poiché $c_m > 0$, se $y_m = 1$ senza lavori, porre $y_m = 0$ resta ammissibile e **aumenta** il profitto di c_m
- In un problema di massimo il verso del miglioramento si inverte, la struttura dell'argomento no

Il modello in gurobipy

```
m = gp.Model("selezione")
x = m.addVars(n, k, vtype=GRB.BINARY, name="x")
y = m.addVars(k, vtype=GRB.BINARY, name="y")
m.setObjective(gp.quicksum(r[j] * x[j, mm]
    for j in range(n) for mm in range(k))
    - gp.quicksum(c[mm] * y[mm] for mm in range(k)),
    GRB.MAXIMIZE)
m.addConstrs((x.sum(j, "*") <= 1 for j in range(n)),
    name="al_piu_una")
m.addConstrs((gp.quicksum(t[j] * x[j, mm]
    for j in range(n)) - a[mm] * y[mm] <= 0
    for mm in range(k)), name="link")
```

L'istanza

$n = 3$ lavori, $k = 3$ macchine:

	$m = 1$	$m = 2$	$m = 3$
a_m	105	110	100
c_m	20	30	15

	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$
t_j	25	40	75
r_j	10	15	30

Il modello dell'istanza

$$\begin{aligned}
 &\max 10x_{11} + 10x_{12} + 10x_{13} + 15x_{21} + 15x_{22} + 15x_{23} + 30x_{31} + 30x_{32} + 30x_{33} - 20y_1 - 30y_2 - 15y_3 \\
 \text{s.a. } &x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq 1 \\
 &\quad \quad \quad x_{21} + x_{22} + x_{23} \leq 1 \\
 &\quad \quad \quad \quad \quad x_{31} + x_{32} + x_{33} \leq 1 \\
 &25x_{11} \quad \quad \quad + 40x_{21} \quad \quad \quad + 75x_{31} \quad \quad \quad - 105y_1 \leq 0 \\
 &\quad \quad 25x_{12} \quad \quad \quad + 40x_{22} \quad \quad \quad + 75x_{32} \quad \quad \quad - 110y_2 \leq 0 \\
 &\quad \quad \quad 25x_{13} \quad \quad \quad + 40x_{23} \quad \quad \quad + 75x_{33} \quad \quad \quad - 100y_3 \leq 0 \\
 &x_{11}, \quad x_{12}, \quad x_{13}, \quad x_{21}, \quad x_{22}, \quad x_{23}, \quad x_{31}, \quad x_{32}, \quad x_{33} \in \{0, 1\} \\
 &\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad y_1, \quad y_2, \quad y_3 \in \{0, 1\}
 \end{aligned}$$

Euristica costruttiva: il bound primale

- ▶ In un problema di massimo una soluzione ammissibile dà un **lower bound**
- ▶ Le tre euristiche del problema 7.1 si adattano con una regola in più: un lavoro che non sta su nessuna macchina viene *saltato* (non è obbligatorio)
- ▶ Il best-fit sceglie la macchina **più piena** fra quelle che bastano (minima disponibilità residua), per concentrare i lavori su poche macchine

Esecuzione sull'istanza (1/2)

- ▶ **Passo 1.** Lavoro 1 ($t_1 = 25$): $ra = (105, 110, 100)$, tutte bastano; la più piena è la macchina 3: $x[1][3] = 1$, $ra[3] = 75$
- ▶ **Passo 2.** Lavoro 2 ($t_2 = 40$): $ra = (105, 110, 75)$; la più piena è ancora la 3: $x[2][3] = 1$, $ra[3] = 35$
- ▶ **Passo 3.** Lavoro 3 ($t_3 = 75$): $ra = (105, 110, 35)$; la macchina 3 non basta; fra 1 e 2 la più piena è la 1: $x[3][1] = 1$, $ra[1] = 30$

Esecuzione sull'istanza (2/2)

Soluzione $\bar{x}_{13} = \bar{x}_{23} = \bar{x}_{31} = 1$, $\bar{y} = (1, 0, 1)$, profitto

$$10 + 15 + 30 - 20 - 15 = 20, \quad z(MILP) \geq LB = 20.$$

- Next-fit e first-fit riempiono prima la macchina 1 (lavori 1 e 2) e mettono il lavoro 3 sulla 2: profitto $55 - 50 = 5$

Rilassamento LP e duale

- Rilassando $x_{jm} \geq 0$ e $y_m \geq 0$, con duali non negative μ_j per i vincoli (1) e π_m per i vincoli (2) (versi $\leq$ in un massimo)

Definizione 6: Duale del rilassamento LP del modello 7.3

$$\min \sum_{j=1}^n \mu_j$$

$$s.a. \quad \mu_j + t_j \pi_m \geq r_j, \quad \forall j, \forall m \quad (3)$$

$$-a_m \pi_m \geq -c_m, \quad \forall m \quad (4)$$

$$\mu_j \geq 0, \quad \pi_m \geq 0, \quad \forall j, \forall m$$

Descrizione del duale

- ▶ μ_j è il prezzo del diritto di eseguire il lavoro j , π_m quello di una unità di capacità della macchina m
- ▶ L'obiettivo somma i prezzi dei diritti sui lavori
- ▶ I vincoli (3) sono le colonne delle x_{jm} : eseguire il lavoro j sulla macchina m consuma il diritto, al prezzo μ_j , e t_j di capacità, al prezzo π_m ; i due insieme devono coprire il ricavo r_j
- ▶ I vincoli (4) sono le colonne delle y_m : la capacità a_m resa disponibile, valutata a π_m , non può costare più del costo fisso c_m

Il duale dell'istanza (1/2)

$$\min \mu_1 + \mu_2 + \mu_3$$

$$\text{s.a. } \mu_1 + 25\pi_1 \geq 10$$

$$\mu_1 + 25\pi_2 \geq 10$$

$$\mu_1 + 25\pi_3 \geq 10$$

$$\mu_2 + 40\pi_1 \geq 15$$

$$\mu_2 + 40\pi_2 \geq 15$$

$$\mu_2 + 40\pi_3 \geq 15$$

Il duale dell'istanza (2/2)

$$\begin{array}{rcll} \mu_3 & +75\pi_1 & & \geq 30 \\ \mu_3 & & +75\pi_2 & \geq 30 \\ \mu_3 & & & +75\pi_3 \geq 30 \\ & -105\pi_1 & & \geq -20 \\ & & -110\pi_2 & \geq -30 \\ & & & -100\pi_3 \geq -15 \\ \mu_1, \mu_2, \mu_3 & & & \geq 0 \\ & \pi_1, & \pi_2, & \pi_3 \geq 0 \end{array}$$

Una soluzione duale a mano (1/2)

- I vincoli (4) limitano ogni π_m dall'alto: $\bar{\pi}_m = c_m/a_m$, cioè

$$\bar{\pi}_1 = \frac{4}{21}, \quad \bar{\pi}_2 = \frac{3}{11}, \quad \bar{\pi}_3 = \frac{3}{20}$$

- Ogni μ_j deve soddisfare $\mu_j \geq r_j - t_j \bar{\pi}_m$ per ogni m e $\mu_j \geq 0$: il più piccolo valore ammissibile è il massimo di questi

$$\begin{aligned}\bar{\mu}_1 &= \max\left\{\frac{110}{21}, \frac{35}{11}, \frac{25}{4}, 0\right\} = \frac{25}{4}, & \bar{\mu}_2 &= \max\left\{\frac{155}{21}, \frac{45}{11}, 9, 0\right\} = 9, \\ \bar{\mu}_3 &= \max\left\{\frac{110}{7}, \frac{105}{11}, \frac{75}{4}, 0\right\} = \frac{75}{4}\end{aligned}$$

Una soluzione duale a mano (2/2)

- Il valore è $\frac{25}{4} + 9 + \frac{75}{4} = 34$. Per la dualità debole

$$LB = 20 \leq z(MILP) \leq UB = 34$$

- La lettura: μ_j è «quanto vale al più il lavoro j » una volta pagato, per ogni minuto, il costo fisso spalmato della macchina meno costosa al minuto (la 3, con $\frac{3}{20}$ euro al minuto)

Quello che dice il solver (1/2)

- ▶ L'ottimo del rilassamento senza i bound è $z(LP) = 34$: anche qui la soluzione a mano è ottima per il duale
- ▶ Con i limiti $x_{jm} \leq 1$ e $y_m \leq 1$ il rilassamento scende a $z(LP^+) = 680/21 = 32,38$
- ▶ L'ottimo intero è $z(MILP) = 25$: i lavori 1 e 3 sulla macchina 3 ($25 + 75 = 100$, esattamente la disponibilità), profitto $40 - 15$
- ▶ Il lavoro 2 non conviene, perché richiederebbe una seconda macchina ($c_1 = 20 > r_2 = 15$)

Quello che dice il solver (2/2)

LB (best-fit)	UB (duale a mano)	$z(LP)$	$z(LP^+)$	$z(MILP)$
20	34	34	680/21	25

- ▶ L'euristica si era fermata a 20: aveva messo il lavoro 2 sulla macchina 3 lasciando fuori il 3, che poi ha aperto la macchina 1
- ▶ Gap dell'euristica rispetto all'ottimo: 20%

Considerazioni aggiuntive

- ▶ $y_m \leq 1$ (k) e $x_{jm} \leq 1$ ($n \ k$) sono disuguaglianze valide; le seconde sono implicate dai vincoli (1), le prime rafforzano il rilassamento (34 $\rightarrow$ 32,38)
- ▶ I vincoli disaggregati $x_{jm} \leq y_m$, dall'implicazione $(x_{1m} \text{ OR } \dots \text{ OR } x_{nm}) \implies y_m$ già vista nel problema 7.2, sono validi e implicati dal modello, ma rafforzano il rilassamento
- ▶ Se $r_j < \min_m c_m$ e il lavoro j è l'unico su una macchina, eseguirlo non conviene mai: è quanto accade al lavoro 2 nell'istanza

Esercizio: tutti i lavori obbligatori

- ▶ L'azienda ha già firmato i contratti: tutti i lavori vanno eseguiti
- ▶ Come cambia il modello?
- ▶ Quanto costa l'obbligo sull'istanza?

Il confronto finale (1/2)

I tre numeri che ogni problema del corso produce:

	valore	che cos'è
LB	20	soluzione euristica
UB	34	bound certificato
$z(MILP)$	25	ottimo del MILP

In un problema di massimo l'euristica dà il **lower** bound e il duale l'**upper** bound.

Il confronto finale (2/2)

- ▶ Gap dell'euristica rispetto all'ottimo:

$$\frac{|LB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 20.0\%$$

- ▶ Gap certificato, noto *prima* di risolvere il MILP: in assoluto $UB - LB = 14$; in percentuale, rispetto alla soluzione euristica,

$$\frac{UB - LB}{|LB|} = 70.0\%$$

Una variante svolta: un lavoro condizionato a un altro (1/2)

- ▶ Il lavoro 3 richiede un semilavorato prodotto dal lavoro 2: si può eseguire il lavoro 3 solo se si esegue anche il lavoro 2 (su qualunque macchina)
- ▶ L'implicazione «3 $\Rightarrow$ 2» si scrive

$$\sum_{m=1}^k x_{3m} \leq \sum_{m=1}^k x_{2m}$$

(un vincolo lineare)

- ▶ Se il lavoro 3 è eseguito il membro sinistro vale 1 e il vincolo forza il membro destro a 1; il vincolo non impone la converse

Una variante svolta: un lavoro condizionato a un altro (2/2)

- Sull'istanza l'ottimo diventa 20: la soluzione da 25 (lavori 1 e 3 senza il 2) non è più ammissibile

	valore	che cos'è
UB	34	certificato duale a mano
LB	20	soluzione euristica
$z(LP)$	34	rilassamento senza i bound
$z(LP^+)$	$\frac{680}{21}$	rilassamento con i bound
$z(MILP)$	20	ottimo del MILP

Riepilogo: Selezione di lavori

- ▶ Lavori non obbligatori ($\sum_m x_{jm} \leq 1$) con ricavo, macchine con costo fisso
- ▶ Stesso legame di attivazione del problema 7.2, con l'argomento di ottimalità rovesciato di segno
- ▶ In un problema di massimo l'euristica dà LB e il duale dà UB
- ▶ Bound: $LB = 20$ (euristica), $UB = 34$ (duale a mano $= z(LP)$), $z(MILP) = 25$

Lavori in parallelo

Introduzione: Lavori in parallelo

- ▶ I lavori assegnati alla stessa macchina partono insieme: il tempo di lavorazione della macchina è il **massimo** dei tempi dei suoi lavori
- ▶ Un massimo non è lineare, ma si linearizza con una variabile continua e n vincoli « $\geq$ » per macchina
- ▶ È il pattern della **variabile definita come massimo**: lo dimostreremo in tre passi

Problema 7.4: lavori in parallelo (1/2)

- ▶ Un'azienda deve eseguire $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lavori con $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ macchine
- ▶ Per ogni lavoro j e ogni macchina m , il valore $t_{jm} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo di lavorazione in minuti del lavoro j sulla macchina m
- ▶ Ogni macchina m può eseguire al più $p_m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lavori, e li esegue in parallelo: tutti i lavori assegnati alla stessa macchina partono insieme

Problema 7.4: lavori in parallelo (2/2)

- ▶ L'azienda vuole assegnare i lavori minimizzando la **somma dei tempi di lavorazione delle macchine**
- ▶ Il tempo di lavorazione di una macchina è il tempo del lavoro più lungo fra quelli che le sono assegnati

Il problema a parole

- ▶ **Decidiamo** su quale macchina va ogni lavoro
- ▶ **L'obiettivo:** somma dei tempi di lavorazione delle macchine, ciascuno pari al *massimo* dei tempi dei lavori assegnati
- ▶ **I vincoli:** ogni lavoro a una macchina; al più p_m lavori sulla macchina m
- ▶ La novità è l'obiettivo: un massimo non è lineare, ma si linearizza

Dati (input del modello)

Simbolo	Tipo	Significato
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di lavori, $j \in \{1, \dots, n\}$
k	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di macchine, $m \in \{1, \dots, k\}$
t_{jm}	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	tempo di lavorazione del lavoro j sulla macchina m
p_m	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero massimo di lavori (in parallelo) sulla macchina m

Variabili decisionali

Introduciamo le seguenti $n k$ variabili binarie e k variabili non negative:

$$\begin{cases} x_{jm} = 1 \text{ se il lavoro } j \text{ è eseguito dalla macchina } m, 0 \text{ altrimenti,} \\ y_m = \text{tempo di lavorazione della macchina } m, \end{cases}$$

$$\forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}.$$

Definizione 7: Modello 7.4: lavori in parallelo

$$\min \sum_{m=1}^k y_m$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{m=1}^k x_{jm} = 1, \quad \forall j \quad (1)$$

$$\sum_{j=1}^n x_{jm} \leq p_m, \quad \forall m \quad (2)$$

$$-t_{jm} x_{jm} + y_m \geq 0, \quad \forall j, \forall m \quad (3)$$

$$x_{jm} \in \{0, 1\}, \quad y_m \geq 0, \quad \forall j, \forall m$$

Descrizione della funzione obiettivo e dei vincoli

- ▶ La funzione obiettivo minimizza la somma dei tempi di lavorazione delle macchine
- ▶ I vincoli (1) assicurano che ogni lavoro sia assegnato a esattamente una macchina (n vincoli)
- ▶ I vincoli (2) limitano il numero di lavori assegnati a ciascuna macchina (k vincoli)
- ▶ I vincoli (3) garantiscono che, se il lavoro è assegnato alla macchina, il tempo di lavorazione della macchina è almeno il tempo richiesto da quel lavoro ($n k$ vincoli)

Il legame fra le variabili (1/3)

- ▶ Per ogni macchina m e ogni lavoro j :

$$x_{jm} = 1 \implies y_m \geq t_{jm},$$

e per contronominale $y_m < t_{jm} \implies x_{jm} = 0$

- ▶ È imposto dai vincoli (3), che danno $y_m \geq t_{jm}x_{jm}$: se $x_{jm} = 1$, allora $y_m \geq t_{jm}$; se $y_m < t_{jm}$, x_{jm} non può valere 1
- ▶ Poiché vale per ogni j , la famiglia (3) impone, per ogni macchina,

$$y_m \geq \max\{t_{jm}x_{jm} : j \in \{1, 2, \dots, n\}\}$$

Il legame fra le variabili (2/3)

- ▶ Viceversa, se nessun lavoro è assegnato alla macchina m , il suo tempo di lavorazione è zero:

$$\sum_{j=1}^n x_{jm} = 0 \implies y_m = 0$$

- ▶ Non è imposta dai vincoli: con $x_{jm} = 0$ per ogni j i vincoli (3) si riducono a $y_m \geq 0$
- ▶ Segue dall'obiettivo in ogni ottimo: y_m ha coefficiente $1 > 0$; se nessun lavoro è sulla macchina e $y_m > 0$, porre $y_m = 0$ mantiene i vincoli e riduce l'obiettivo di $y_m > 0$

Il legame fra le variabili (3/3)

Sintesi: in ogni soluzione ottima

$$y_m = \max\{t_{jm}x_{jm} : j \in \{1, 2, \dots, n\}\},$$

cioè y_m è esattamente il tempo di lavorazione della macchina.

- ▶ Il primo punto dà $y_m \geq$ massimo in ogni soluzione ammissibile
- ▶ Se in una soluzione fosse $y_m >$ massimo, porre y_m uguale al massimo manterrebbe tutti i vincoli (3) e ridurrebbe l'obiettivo della differenza, strettamente positiva: la soluzione non era ottima
- ▶ Con nessun lavoro il massimo è 0, e si ritrova il secondo punto

Il modello in gurobipy

```
m = gp.Model("parallelo")
x = m.addVars(n, k, vtype=GRB.BINARY, name="x")
y = m.addVars(k, name="y")
m.setObjective(y.sum(), GRB.MINIMIZE)
m.addConstrs((x.sum(j, "*") == 1 for j in range(n)),
              name="assegna")
m.addConstrs((x.sum("*", mm) <= p[mm] for mm in range(
    k)),
              name="cardinalita")
m.addConstrs((-t[j][mm] * x[j, mm] + y[mm] >= 0
              for j in range(n) for mm in range(k)), name="
              massimo")
m.optimize()
```

L'istanza

$n = 3$ lavori, $k = 3$ macchine, con i tempi del problema 7.2:

t_{jm}	$m = 1$	$m = 2$	$m = 3$
$j = 1$	6	5	3
$j = 2$	5	10	2
$j = 3$	20	13	10

	$m = 1$	$m = 2$	$m = 3$
p_m	1	2	2

Il modello ha 9 vincoli di massimo, uno per coppia lavoro–macchina, i tre vincoli di assegnamento e le tre cardinalità.

Il modello dell'istanza (1/2)

$$\begin{array}{llllll} \min & & & & & y_1 + y_2 + y_3 \\ \text{s.a.} & x_{11} + x_{12} + x_{13} & & & & = 1 \\ & & x_{21} + x_{22} + x_{23} & & & = 1 \\ & & & x_{31} + x_{32} + x_{33} & & = 1 \\ & x_{11} & & + x_{21} & & + x_{31} & \leq 1 \\ & & x_{12} & & + x_{22} & & + x_{32} & \leq 2 \\ & & & x_{13} & & + x_{23} & & + x_{33} & \leq 2 \\ & -6x_{11} & & & & & & + y_1 & \geq 0 \\ & & -5x_{12} & & & & & & + y_2 & \geq 0 \\ & & & -3x_{13} & & & & & & + y_3 & \geq 0 \end{array}$$

Il modello dell'istanza (2/2)

$$\begin{array}{rccccccc} -5x_{21} & & & & & & +y_1 & \geq & 0 \\ & -10x_{22} & & & & & +y_2 & \geq & 0 \\ & & -2x_{23} & & & & +y_3 & \geq & 0 \\ & & & -20x_{31} & & & +y_1 & \geq & 0 \\ & & & & -13x_{32} & & +y_2 & \geq & 0 \\ & & & & & -10x_{33} & +y_3 & \geq & 0 \\ x_{11}, x_{12}, x_{13}, & x_{21}, & x_{22}, & x_{23}, & x_{31}, & x_{32}, & x_{33} & \in & \{0, 1\} \\ & & & & & & y_1, y_2, y_3 & \geq & 0 \end{array}$$

Euristica costruttiva: il bound primale

- ▶ Next-fit sulle cardinalità: si riempie la macchina 1 fino a p_1 lavori, poi la 2, e così via
- ▶ Il tempo di ogni macchina è il massimo dei tempi assegnati
- ▶ È un'euristica costruttiva: una sola soluzione, un elemento per volta, senza mai tornare indietro

Esecuzione sull'istanza

- ▶ **Passo 1.** Lavoro 1 sulla macchina 1 (un lavoro $\leq p_1 = 1$):
 $y[1] = \max(0, 6) = 6$
- ▶ **Passo 2.** La macchina 1 è piena: lavoro 2 sulla macchina 2,
 $y[2] = \max(0, 10) = 10$
- ▶ **Passo 3.** Lavoro 3 sulla macchina 2 (due lavori $\leq p_2 = 2$):
 $y[2] = \max(10, 13) = 13$

Soluzione $\bar{x}_{11} = \bar{x}_{22} = \bar{x}_{32} = 1$, $\bar{y} = (6, 13, 0)$, valore 19:

$$z(MILP) \leq UB = 19.$$

Rilassamento LP e duale

- Rilassando $x_{jm} \geq 0$, con duali μ_j libere per (1), $\pi_m \leq 0$ per (2) e $\lambda_{jm} \geq 0$ per (3)

Definizione 8: Duale del rilassamento LP del modello 7.4

$$\max \sum_{j=1}^n \mu_j + \sum_{m=1}^k p_m \pi_m$$

$$\text{s.a. } \mu_j + \pi_m - t_{jm} \lambda_{jm} \leq 0, \quad \forall j, \forall m \quad (4)$$

$$\sum_{j=1}^n \lambda_{jm} \leq 1, \quad \forall m \quad (5)$$

$$\mu_j \geq 0, \quad \pi_m \leq 0, \quad \lambda_{jm} \geq 0$$

Descrizione del duale

- ▶ μ_j è il valore del lavoro j , π_m il prezzo (non positivo) di uno dei p_m posti della macchina m , λ_{jm} il prezzo del legame che spinge il massimo y_m sopra t_{jm}
- ▶ L'obiettivo valuta i lavori e i posti disponibili
- ▶ I vincoli (4) sono le colonne delle x_{jm} : mettere il lavoro j sulla macchina m soddisfa l'assegnamento e occupa un posto, ma obbliga il massimo a salire fino a t_{jm} ; il saldo non può essere positivo
- ▶ I vincoli (5) sono le colonne delle y_m : il massimo costa 1 nell'obiettivo primale, e i prezzi dei legami non possono valere di più

Il duale dell'istanza (1/2)

$$\max \mu_1 + \mu_2 + \mu_3 + \pi_1 + 2\pi_2 + 2\pi_3$$

$$\text{s.a. } \mu_1 + \pi_1 - 6\lambda_{11} \leq 0$$

$$\mu_1 + \pi_2 - 5\lambda_{12} \leq 0$$

$$\mu_1 + \pi_3 - 3\lambda_{13} \leq 0$$

$$\mu_2 + \pi_1 - 5\lambda_{21} \leq 0$$

$$\mu_2 + \pi_2 - 10\lambda_{22} \leq 0$$

$$\mu_2 + \pi_3 - 2\lambda_{23} \leq 0$$

Il duale dell'istanza (2/2)

$$\begin{array}{rcll}
 \mu_3 + \pi_1 & & -20\lambda_{31} & \leq 0 \\
 \mu_3 & + \pi_2 & -13\lambda_{32} & \leq 0 \\
 \mu_3 & & + \pi_3 & -10\lambda_{33} \leq 0 \\
 & \lambda_{11} & + \lambda_{21} & + \lambda_{31} \leq 1 \\
 & \lambda_{12} & + \lambda_{22} & + \lambda_{32} \leq 1 \\
 & \lambda_{13} & + \lambda_{23} & + \lambda_{33} \leq 1 \\
 \mu_1, \mu_2, \mu_3 & & & \geq 0 \\
 \pi_1, \pi_2, \pi_3 & & & \leq 0 \\
 & \lambda_{11}, \dots, & \lambda_{33} & \geq 0
 \end{array}$$

Una soluzione duale a mano

- ▶ Il vincolo (5) è il costo ridotto di y_m : il coefficiente 1 nell'obiettivo primale limita la somma dei λ_{jm}
- ▶ Ripartiamo quell'unità in parti uguali, $\bar{\lambda}_{jm} = 1/n = 1/3$, e poniamo $\bar{\pi}_m = 0$; i vincoli (4) diventano $\mu_j \leq t_{jm}/3$ per ogni m :

$$\bar{\mu}_1 = \frac{\min\{6,5,3\}}{3} = 1, \quad \bar{\mu}_2 = \frac{\min\{5,10,2\}}{3} = \frac{2}{3}, \quad \bar{\mu}_3 = \frac{\min\{20,13,10\}}{3} = \frac{10}{3}$$

- ▶ Valore $1 + \frac{2}{3} + \frac{10}{3} = 5$, quindi $LB = 5 \leq z(MILP) \leq UB = 19$

Quello che dice il solver (1/2)

- ▶ $z(LP) = 520/49 = 10,61$, uguale all'ottimo del duale; il rilassamento con i bound coincide, perché $x_{jm} \leq 1$ è implicato
- ▶ L'ottimo intero è $z(MILP) = 15$: il lavoro 1 sulla macchina 2, i lavori 2 e 3 sulla macchina 3, $\tilde{y} = (0, 5, 10)$
- ▶ Il bound a mano (5) è lontano dal rilassamento (10,61): la ripartizione uniforme $\lambda_{jm} = 1/3$ è la prima che viene in mente, non la migliore
- ▶ Il duale ottimo distribuisce l'unità di ogni macchina in modo diverso

Quello che dice il solver (2/2)

UB (next-fit)	LB (duale a mano)	$z(LP)$	$z(MILP)$	gap euristica
19	5	520/49	15	26,7%

- È il primo problema della famiglia in cui l'euristica *non* trova l'ottimo

Considerazioni aggiuntive

- ▶ $x_{jm} \leq 1$ ($n k$ disuguaglianze valide) è implicato dai vincoli (1)
- ▶ Il verso «nessun lavoro $\Rightarrow y_m = 0$ » si può imporre esplicitamente: posto $\bar{t}_m = \max_j t_{jm}$,

$$\bar{t}_m \sum_{j=1}^n x_{jm} - y_m \geq 0, \quad \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}$$

forza $y_m = 0$ se la macchina è vuota

- ▶ *Non* sono disuguaglianze valide, ma sono **vincoli che preservano l'ottimo**: si possono aggiungere perché l'obiettivo minimizza $\sum_m y_m$

Esercizio: costo fisso se la macchina lavora

- ▶ Accendere una macchina costa $g_m = 4$ euro (una tantum) e un minuto di lavorazione costa 1 euro
- ▶ Minimizzare il costo totale
- ▶ Quale legame serve e qual è il big-M più piccolo?

Il confronto finale (1/2)

I tre numeri che ogni problema del corso produce:

	valore	che cos'è
UB	19	soluzione euristica
LB	5	bound certificato
$z(MILP)$	15	ottimo del MILP

Il confronto finale (2/2)

- Gap dell'euristica rispetto all'ottimo:

$$\frac{|UB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 26.7\%$$

- Gap certificato: in assoluto $UB - LB = 14$; in percentuale, rispetto alla soluzione euristica,

$$\frac{UB - LB}{|UB|} = 73.7\%$$

Una variante svolta: il tempo della macchina più lenta (1/3)

- ▶ Le macchine lavorano tutte insieme e l'azienda vuole finire il prima possibile: minimizzare il *massimo* dei tempi delle macchine (il makespan), non la somma
- ▶ Un secondo livello di massimo: una variabile $w \geq 0$ con i vincoli

$$w \geq y_m, \quad \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}$$

e obiettivo $\min w$

- ▶ I vincoli impongono $w \geq \max_m y_m$ e la minimizzazione forza $w = \max_m y_m$ all'ottimo

Una variante svolta: il tempo della macchina più lenta (2/3)

- ▶ **Attenzione:** ora le y_m non hanno più coefficiente positivo nell'obiettivo, quindi l'argomento « $y_m = \text{massimo dei } t_{jm}x_{jm}$ in ogni ottimo» cade: y_m può gonfiarsi fino a w senza costo
- ▶ Resta vero che *esiste* un ottimo in cui y_m è il massimo: basta abbassarla, i vincoli restano soddisfatti e w non cresce
- ▶ Sull'istanza il makespan ottimo è 10: il lavoro 3 richiede almeno 10 minuti su qualunque macchina

Una variante svolta: il tempo della macchina più lenta (3/3)

	valore	che cos'è
UB	13	soluzione euristica
LB	$\frac{260}{59}$	certificato duale a mano
$z(LP)$	$\frac{260}{59}$	rilassamento senza i bound
$z(MILP)$	10	ottimo del MILP

- ▶ Nel duale si toglie il costo alle y_m e si aggiunge una famiglia $\nu_m \geq 0$ per i vincoli $w \geq y_m$, con $\sum_m \nu_m \leq 1$
- ▶ Conviene valutare un lavoro solo, il più lungo, con ν_m proporzionale a $1/t_{jm}$: il bound è la media armonica dei suoi tempi

Riepilogo: Lavori in parallelo

- ▶ Variabili binarie x_{jm} e variabili continue y_m definite come **massimo**
- ▶ $y_m \geq t_{jm}x_{jm}$ per ogni lavoro: i vincoli danno « $\geq$ massimo», l'obiettivo dà l'uguaglianza
- ▶ Il verso «macchina vuota $\Rightarrow y_m = 0$ » segue dall'ottimalità, non dai vincoli
- ▶ Bound: $LB = 5$ (duale a mano, lontano da $z(LP) = 520/49$), $UB = 19$ (next-fit), $z(MILP) = 15$